计算机视觉重点

大题梳理：

计算机视觉基本过程

① 算法节 ✓

② 写插值 ✓

③ 写距离 → 定义 ✓

④ 写链码

时域，频域 => 不考傅里叶级数

↳ 时域连续，频域周期 => 要考 ✓

时域离散，频周期

二级傅的重要性质中心 非连续 非周期

对调一样 频 时

↳ 旋转 → 旋转 ✓

移位 →

三章

① 直方图归一化 ✓

公式 怎么算 => 新图

② 群运算 ✓

卷积运算 ✓

膨胀 → 有颜色有1

腐蚀（全部重叠） → 每一个中心遍历有重叠

No.
Date

4 阶段特征提取.

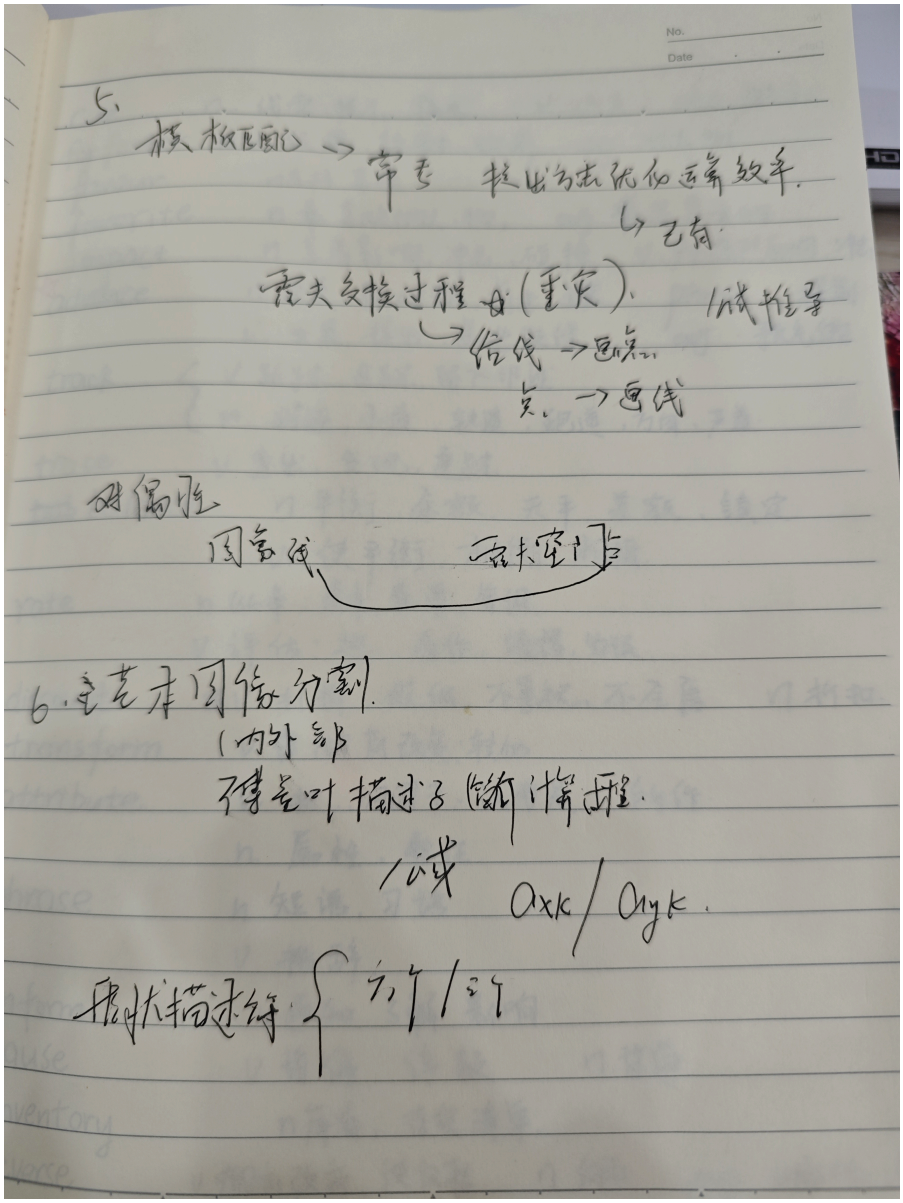
边缘检测 { 一阶导的峰值
二阶导的峰值，过0点.

Canny 流程.（20分）
① 能自己写出5个流程
5个都要专和它 !!!
（定义公式）

（20分）
harris 角点检测的过程 !!!
* 二次差积.

特征点定位（亮点）→ { 高斯金字塔怎么获得?
构建差分金字塔
寻找 DoG { 上邻域
同层 126个点
下邻域
26个极值点.
极值过滤，/坐标修正.

特征点定位（亮点）（20分）提取（不变）



存储一幅大小为 1024×1024，256灰度级的图像要多少bit？

必考

$256 = 2^8$ ⇒ 每像素 8 bit

$1024 \times 1024 \times 8 = 8 \times 2^{20} = 8\ M\ bit$

3、分别针对灰度集合 V1={126,127,128}和 V2={126,128}，写出下图中所有满足 4-邻接、8-邻接和 m-邻接关系的像素。

4邻：十

8邻：米

m邻：4邻或 ※

0	0	0	0	0
0	127 p	128 q	126 r	0
0	128 s	1	0	0
0	2	126 t	0	0
0	0	0	0	0

V_1：4- pq、qr、ps

8- pq、qr、ps、sq、st

m- ps、pq、qr、st

V_2：4- qr　8- qr、qs、st

m- qr、qs、st

r (x_1, y_1) t (x_2, y_2) 计算 r 与 t 的：

① 欧式距离 $= \sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$ ② $D_4 = |x_1-x_2|+|y_1-y_2|$ ③ $D_8 = \max(|x_1-x_2|, |y_1-y_2|)$

棋盘距离





$d_1 + d_2$

一般的连续非周期信号的频谱是（ A ）。

A. 连续非周期　　B. 离散周期　　C. 连续周期　　D. 离散非周期

连续 ↔ 非周期　　离散 ↔ 周期

非周期 ↔ 连续　　周期 ↔ 离散

时域与频域对应关系

一张图作二维傅里叶变换后得到：频谱 + 相位谱

二维离散傅里叶变换的重要性质



https://blog.csdn.net/daduzimama/article/

了解灰度直方图

直方图归一化 必考

直方图归一化（Histogram Normalization），也叫**对比度拉伸**或**线性动态范围调整**，目的是将像素值分布扩展到标准范围（如0~255），以增强对比度，提升视觉效果。公式如下：

$$f'(x,y)=\frac{f'_{max}-f'_{min}}{f_{max}-f_{min}}\times(f(x,y)-f_{min})+f'_{min},\ \forall x,y\epsilon 1,N$$

其中，$f'(x,y)$是新图像的像素值，f_{max}和f_{min}是原始图像的最大与最小灰度，f'_{max}和f'_{min}是新图像的最大和最小灰度。

已知量

直方图归一化

70	80	83	70
74	89	70	69
72	92	81	80
70	92	88	76

[69, 92]

目标灰度范围：[0, 255]

$$f'(x,y)=\frac{255-0}{92-69}\times(f(x,y)-69)+0$$

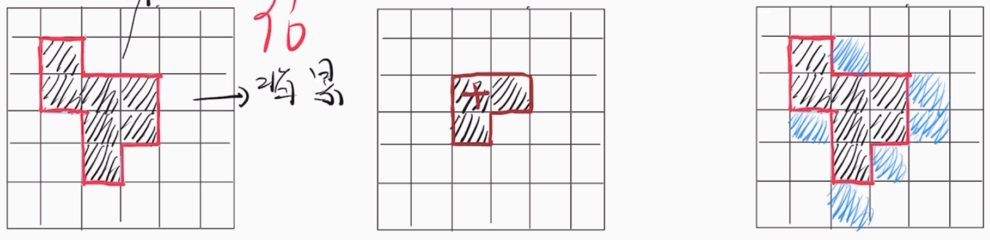
形态学操作

① 膨胀

二值化 0 黑

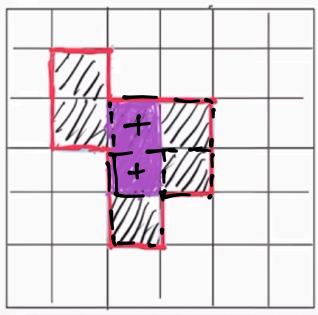
前景 1

背景 0



原始图像 A　结构元素 B　膨胀后

② 腐蚀



腐蚀后

② 开运(先腐蚀后膨胀)　　④ 闭合(先膨胀后腐蚀)

Canny边缘检测流程（20分）

Canny边缘检测

边缘检测步骤：

1.应用高斯滤波器，以平滑图像，滤除噪声。【降噪】

用sobel算子

2.计算图像中每个像素点的梯度大小和方向。【梯度】

3.使用非极大值抑制，消除边缘检测带来的不利影响【非极大值抑制】

4.应用双阈值检测确定真实和潜在的边缘【双阈值检测】

5.通过抑制孤立的弱边缘完成边缘检测。【完成检测】

默写：

高斯滤波器降噪 → sobel算子计算每个像素点梯度 → 非极大值抑制 → 双阈值检测 → 抑制孤立的边缘完成检测

Harris角点检测过程（20分）　　*表示卷积

考了

Harris角点检测

1. 计算图像$I(x,y)$在X和Y两个方向上的梯度I_x、I_y。

$$I_x = \frac{\partial I}{\partial x} = I * [-1,0,1]$$

$$I_y = \frac{\partial I}{\partial y} = I * [-1,0,1]^T$$

2. 计算图像两个方向梯度的乘积。

$$I_x^2 = I_x \cdot I_x;\ I_y^2 = I_y \cdot I_y;\ I_{xy} = I_x \cdot I_y,$$

Harris角点检测

3. 用高斯函数对I_x^2、I_y^2、I_{xy}进行高斯加权（取$\sigma = 1$），生成矩阵M的元素A,B,C。

$$A = g(I_x^2) = I_x^2 * \omega\ ; C = g(I_y^2) = I_y^2 * \omega; B = g(I_{xy}) = I_{xy} * \omega$$

4. 计算图像中每个像素的响应值R，对小于阈值t的R置为零。

$$R = \{R: detM - \alpha((traceM)^2) < t\}$$

5. 在3×3或5×5的邻域内进行非极大值抑制，局部最大值点即为图像中的角点。

① 灰度化与平滑

② 用Sobel算子计算梯度 I_x、I_y

③ 构造自相关矩阵 M

$$M = \begin{pmatrix} \Sigma I_x^2 & \Sigma I_x I_y \\ \Sigma I_x I_y & \Sigma I_y^2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$$

$A: \Sigma I_x^2$

$B: \Sigma I_x I_y$

$C: \Sigma I_y^2$

④ 计算角点响应R

$R = \{R: detM - \alpha((traceM)^2) < t\}$

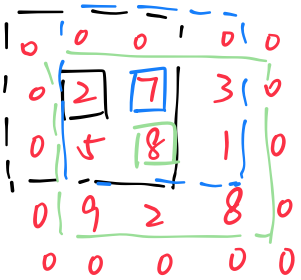
⑤ 阈值筛选 + 极大值抑制

卷积计算 （没考）

4. 已知一图像为 $f(x,y)=\begin{bmatrix}2&7&3\\5&8&1\\9&2&8\end{bmatrix}$，现用模板 $h(x,y)=\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&4&-1\\0&-1&0\end{bmatrix}$ 对其进行卷积操作，求输出图像（输出图像尺寸与原图像一致即可）。

模版旋转 180° $h'(x,y)=\begin{pmatrix}0&-1&0\\-1&4&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$

$f(x,y)=\begin{pmatrix}2&7&3\\5&8&1\\9&2&8\end{pmatrix}$ $f*h'$ →



算出 $g(1,1)$ 到 $g(3,3)$ 的所有结果.

如 $g(1,1)=2\times4+(-1)\times7+(-1)\times5+8\times0=-4$

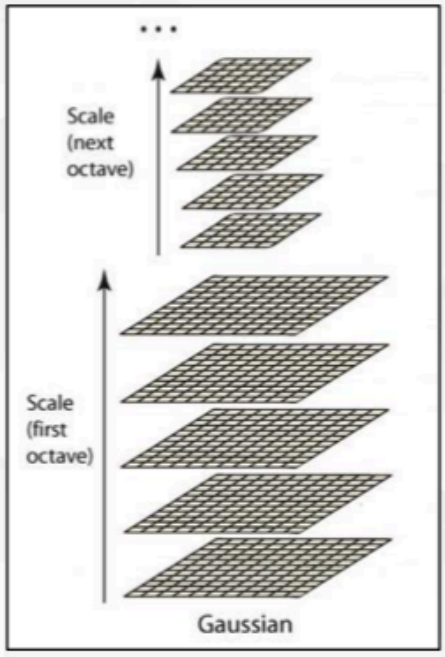
∴ 最终图像 $\begin{pmatrix}-4&15&4\\1&17&-15\\29&-17&29\end{pmatrix}$

*简述SIFT算法（20分），2026最后一道大题

*模板匹配优化效率的方法（10分）

特征点定位

1. **构建尺度空间**（高斯金字塔）。高斯金字塔的构建过程分为两步：1）高斯平滑；2）降采样。为了让尺度体现连续性，在简单的降采样的基础上加上连续高斯滤波。因此，一幅图像的尺度空间包含几组（Octave）图像，一组图像包含几层（Interval）图像。



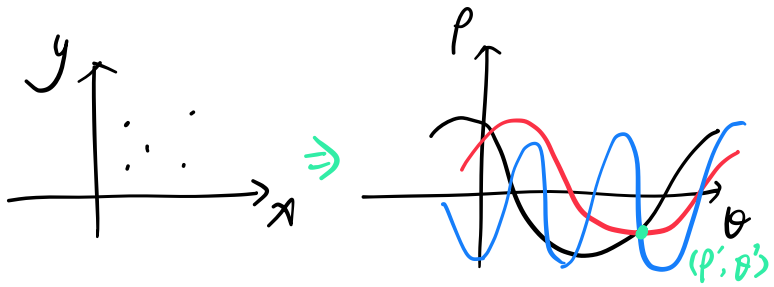
① 构建高斯金字塔 { 高斯平滑 / 降采样

② 构建高斯差分金字塔

③ 寻找DoG局部极值点 ⇒ 每像素点与(8+18=)26个像素点比较，若为邻域中max/min值，则是一个局部极值点

④ 关键点定位 ⇒ 对DoG函数进行曲线拟合从而实现极值点坐标修正.

霍夫变换



【霍夫变换用于直线检测简单原理-哔哩哔哩】 https://b23.tv/hfArZmr

对偶性：① 原始空间(图像平面 x,y) 中一条直线 对应参数空间 (ρ, θ) 的一个点

② 原始空间一点对应参数空间 (ρ, θ) 一条正弦曲线

计算过程：① 对于图像中每一个前景点，根据 $\rho = x \cdot \cos\theta + y \cdot \sin\theta$ 画出对应曲线

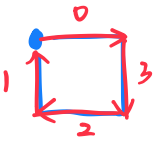
② 若参数空间中，多条曲线相交于同一点，说明原始空间中多点共线.

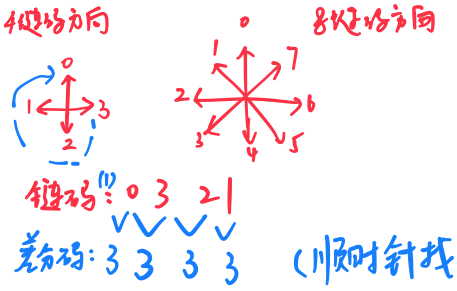
交点越密集，直线越明显

优化方法：傅里叶变换

没考链码相关

链码、差分、形状数





例：8链码

07 00 00 65 65 34 34 222

求归一化和差分链码、形状数、阶数

求解方法：

① 归一化链码：

把链码当作一个数，循环移动这串数字，使其整体变为最小

② 差分链码：

后一个数减去前一个数，结果第一位为原链码最后一位减去第一位所得。

③ 形状数：归一化的差分链码

④ 阶数：链码长度。